

HL-Spot — Guia do utilizador

Versão 1.0.2

O HL-Spot é um bot de trading para a **Hyperliquid**: mercados spot e perpétuos [perp], vários pares, ordens automáticas e manuais. Funciona **no seu próprio computador** [Windows, Linux ou Docker] e controla-o a partir do seu navegador web.

Site: <https://hlspot.com>

Transferência: <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>

Suporte: HL-spot@cmails.eu

1. Antes de começar

Precisa de:

- um computador com processador x86 de 64 bits [x86_64] com **Windows** ou **Linux**, ou qualquer máquina com **Docker**;
- ou uma conta **Flux**, para o executar na nuvem [secção 16];
- uma conta **Hyperliquid** com fundos [a sua carteira principal];
- uma carteira capaz de "**assinar uma mensagem**" com o endereço da sua carteira principal. Uma extensão de navegador [MetaMask, Rabby...] é o mais simples: o bot abre-a por si. Qualquer outra carteira funciona por copiar e colar;
- uma ligação à Internet.

2. Segurança: o que deve saber

- O HL-Spot só aceita uma chave de **API wallet** da Hyperliquid. **Nunca introduza a chave privada da sua carteira principal**. Uma API wallet pode negociar por si, mas não pode levantar os seus fundos.
- A chave da API wallet é **encriptada** no seu computador. **Nunca é enviada** para o servidor de licenças.
- A sua carteira principal é usada apenas para **assinar mensagens** [criação de conta, senha esquecida, endereço BTC, eliminação da conta]. Uma mensagem assinada não é uma transação: não custa nada e não movimenta fundos.
- A página web do bot está protegida pela sua senha. De preferência, utilize-a a partir da máquina do bot [http: //localhost: 60000]: a partir de outra máquina da sua rede, a página não é encriptada [ver secção 15].

3. Criar a sua API wallet Hyperliquid

1. Aceda a <https://app.hyperliquid.xyz/API> e ligue a sua carteira principal.
2. Dê um nome à API wallet e, em seguida, gere-a.
3. **Copie a chave privada** apresentada e guarde-a num local seguro: a Hyperliquid só a mostra uma vez.
4. Autorize a API wallet [assinatura com a sua carteira principal].
5. Anote a **data de expiração** da API wallet indicada pela Hyperliquid.

Irá introduzir no HL-Spot: o **endereço da sua carteira principal** [0x...] e a **chave privada da API wallet**.

4. Instalar o HL-Spot

Descarregue o ficheiro para o seu sistema e o respetivo ficheiro .sha256 a partir de <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>. O ficheiro .sha256 permite verificar que a transferência está íntegra.

Windows

1. Descompacte HL-Spot-1.0.2-prod-windows-x64.zip.
2. Na pasta descompactada, execute **HL-Spot.exe**. Abre-se uma janela de consola: mantenha-a aberta enquanto o bot estiver a funcionar.
3. Abra <http://localhost:60000> no seu navegador.

Linux [Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 ou mais recente]

```
unzip HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Em seguida, abra <http://localhost:60000> no seu navegador.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.2-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
-e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.2
```

- -p 60000:60000 é obrigatório para aceder à página web.
- TZ define o fuso horário [UTC se omitido].
- Os seus dados ficam no volume hl-spot-data, mesmo que o contentor seja removido ou a imagem atualizada.
- docker stop hl-spot para o bot de forma limpa.

Em seguida, abra <http://localhost:60000> [ou http://<machine address>:60000].

Onde ficam guardados os seus dados

Os seus dados [configurações, chave encriptada, base de dados, log] ficam guardados **fora do programa**:

Sistema	Pasta
Windows	%LOCALAPPDATA%\HL-Spot
Linux	~/.local/share/hl-spot
Docker	o volume /data

Reinstalar ou atualizar o programa nunca lhes toca.

5. Primeira inicialização

A primeira página é **Primeira inicialização**. Escolha:

- **Criar uma conta** se for um novo utilizador;
- **Já tenho uma conta** se já tiver uma conta HL-Spot [novo computador, reinstalação].

Criar uma conta

1. **Endereço da carteira:** o endereço da sua carteira principal [0x...].
2. **Chave privada da API wallet:** a chave copiada na secção 3. É verificada junto da Hyperliquid antes de qualquer outra coisa.
3. **Senha:** pelo menos 8 caracteres, com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um algarismo e um carácter especial. Protege tanto a sua conta HL-Spot como a página web do bot.
4. **Assinatura da carteira principal:**
 - **Assinar com minha carteira:** o bot abre a extensão da sua carteira; verifique o endereço e confirme a assinatura;
 - ou **Obter a mensagem a assinar:** copie a mensagem tal como está para a sua carteira, assine-a e cole a assinatura [0x...]. A mensagem é válida durante 15 minutos.
5. Clique em **Criar a conta**.

O seu **período de teste gratuito de 7 dias** começa. É concedido apenas uma vez por carteira e por instalação. O trading começa assim que a sua conta Hyperliquid for verificada.

Já tenho uma conta

Introduza o endereço da sua carteira e a sua senha. Esta instalação é registada e a anterior é libertada [uma mudança de instalação a cada 30 dias].

6. Utilizar o bot

O menu no topo dá acesso a:

Página	Utilização
 Painel	saldos, estado do mercado, estado de cada par
 Estatísticas	resultados dos ciclos spot e perp, por período
 Pares negociados	pares spot e perp configurados para o bot
 Ciclos perp	entradas, take-profits, stop-losses e fechamentos dos pares perp
 Ordens manuais	coloque uma ordem manualmente; o bot então acompanha o ciclo como os demais
 Pares Hyperliquid	lista dos pares spot e perp da Hyperliquid
 Configurações	todas as configurações [aplicadas sem reiniciar, exceto a porta e o endereço de escuta]
 Log	erros [e avisos, se ativados]
 Conta Hyperliquid	carteira, chave da API wallet, data de expiração
 Licença	licença, assinatura, pagamento, instalação, eliminação da conta

O bot só negocia se **a sua conta Hyperliquid estiver verificada e a sua licença for válida**. Sem uma licença válida, apenas as páginas Conta Hyperliquid e Licença estão disponíveis.

Quando o bot deixa de negociar [licença terminada, API wallet expirada ou recusada], **não toca nas ordens e posições já abertas**: estas ficam sob a sua responsabilidade.

7. Licença e assinatura

Preços

Assinatura	Preço
7 dias	2 \$
30 dias	6 \$

O período pago é acrescentado ao fim da sua licença atual [ou começa na data do pagamento se a licença tiver terminado].

Como pagar

Na página **Licença**, bloco **Assinatura e pagamento**:

1. escolha a assinatura, o token e a rede;
2. o bot mostra o **montante exato**, o **endereço de receção** e o endereço a partir do qual deve **pagar**. O montante é válido durante **1 hora** [menos se o preço variar mais de 10 %];
3. envie **exatamente este montante, nesta rede, a partir da carteira da sua conta HL-Spot**;
4. o pagamento é reconhecido automaticamente [alguns minutos, consoante a rede] e a licença é prolongada.

Os tokens e redes disponíveis são os apresentados na página Licença.

Regras — leia-as antes de pagar:

- pague **exatamente** o montante pedido, nem mais nem menos; **as taxas de rede são por sua conta**;
- pague **a partir da carteira da sua conta** [para BTC: a partir do endereço BTC declarado];
- pague na rede indicada, enquanto o montante for válido;
- um pagamento que não cumpra estas regras [endereço desconhecido, montante diferente, outra rede, após o prazo de validade] **é perdido: sem reembolso**.

Pagar em BTC

Antes do seu primeiro pagamento em BTC, declare o seu **endereço BTC** na página Licença [prova por assinatura da sua carteira principal]. O pagamento só é reconhecido se for enviado **a partir deste endereço BTC**: na sua carteira BTC, escolha este endereço como origem do pagamento ["coin control"].

Verificações da licença

- A licença é verificada junto do servidor **a cada 6 horas**.
- Se o servidor não estiver acessível, o bot continua até à data de fim conhecida da licença.
- **24 horas antes do fim**: aviso nas páginas web e por Telegram.
- Após o fim: **24 horas de tolerância** [o trading continua, com um aviso] e, depois, o trading para.
- Não atrase o relógio do seu computador: um relógio atrasado mais de 5 minutos para o trading até à próxima verificação bem-sucedida.

8. API wallet: expiração e substituição

- A página **Conta Hyperliquid** mostra a data de expiração da sua API wallet. Pode introduzi-la manualmente, se necessário.
- Durante os **últimos 7 dias**: faixa nas páginas web e uma mensagem Telegram diária.
- Na data de expiração, o trading para. Crie uma nova API wallet [secção 3] e introduza a respetiva chave na página **Conta Hyperliquid**: o trading recomeça sem reiniciar o programa.
- A nova chave deve pertencer à **mesma carteira principal**: o endereço da carteira não pode ser alterado.
- O bot verifica junto da Hyperliquid, no arranque e a cada 24 horas, que a API wallet continua a pertencer à sua carteira.

9. Notificações Telegram

Em **Configurações → Notificações Telegram**:

1. crie um bot Telegram com o **@BotFather** e copie o respetivo token;
2. obtenha o seu chat ID [por exemplo, com o **@userinfobot**];
3. introduza o token e o chat ID e, em seguida, ative as notificações e escolha as mensagens [ordens colocadas, compras executadas, ciclos concluídos, erros, resumo diário].

10. Utilizar o HL-Spot noutro computador

Instale o bot no novo computador e escolha **Já tenho uma conta** na primeira inicialização. A instalação antiga é libertada. **Uma mudança a cada 30 dias**. A página Licença mostra a data da próxima mudança possível.

11. Senha esquecida

Na página de início de sessão, clique em **Esqueceu sua senha?**. Prove que é o titular da carteira através de uma **assinatura da sua carteira principal** e, em seguida, escolha uma nova senha.

12. Log

A página  **Log** mostra os erros registados pelo bot [e os avisos, se **Configurações** → **Ficheiro de log** → **Registar os avisos** estiver ativado]. O ficheiro está limitado a 1 MB: as entradas mais antigas são removidas. Pode filtrar, descarregar o ficheiro [útil para o suporte] e limpá-lo.

13. Eliminar a sua conta

Página **Licença**,  **Excluir minha conta**: senha + assinatura da sua carteira principal.

- A sua conta HL-Spot é eliminada **definitivamente**.
 - O tempo de licença restante é **perdido e não é reembolsado**.
 - O período de teste gratuito **não** volta a ser concedido para esta carteira.
 - Neste computador, o endereço da carteira, a chave da API wallet e a senha são apagados; o histórico de trading é mantido.
-

14. Atualizações e cópia de segurança

- **Atualização**: instale a nova versão [descompacte-a ou carregue a nova imagem Docker]; os seus dados são mantidos [secção 4].
 - **Cópia de segurança**: copie a pasta de dados [secção 4]. O ficheiro `.env` e o ficheiro `secret.key` andam **juntos**: os valores encriptados do `.env` e da base de dados não podem ser lidos sem `secret.key`. Se `secret.key` se perder, estes valores [chave da API wallet, token Telegram...] têm de ser introduzidos novamente.
-

15. Acesso a partir de outra máquina

Por predefinição, a página web escuta em todas as interfaces de rede, porta **60000** [**Configurações** → **Interface web**, aplicado no reinício]. A partir de outra máquina da sua rede: `http://<bot machine address>:60000`.

Na rede, a página **não é encriptada**: introduza a chave da sua API wallet e a sua senha de preferência a partir da máquina do bot. Nunca exponha a porta 60000 diretamente à Internet.

16. Executar o HL-Spot no Flux

O **Flux** é uma nuvem descentralizada: aluga contentores em servidores [nós] geridos por terceiros. O HL-Spot pode funcionar lá dia e noite sem o seu computador. O Flux é independente do HL-Spot e é pago ao Flux.

A chave do seu API wallet no Flux: leia primeiro

No Flux, os dados do bot [/data: a chave encriptada do API wallet e o ficheiro `secret.key` que a descripta] ficam em servidores geridos por outras pessoas, copiados em 3 nós. Escolhe o tipo de aplicação ao implantá-la:

- **Aplicação «enterprise»** [nós ArcaneOS], recomendada: o Flux indica que os operadores dos nós não podem aceder aos dados da aplicação [disco encriptado, acesso root restrito] e que as variáveis de ambiente se mantêm privadas.
- **Aplicação comum:** um operador de nó pode ler /data, e portanto a chave do seu API wallet; as variáveis de ambiente, incluindo o código de primeira inicialização, podem ser lidas por qualquer pessoa. Um API wallet não pode levantar os seus fundos, mas quem tiver a sua chave pode negociar na sua conta. Por sua conta e risco.

Seja qual for o tipo, pode revogar o API wallet na Hyperliquid a qualquer momento [secção 3].

Definições da aplicação

Campo do Flux	Valor
Imagem	olivier1246/hl-spot: 1. 0. 2
Porta e porta do contentor	60000
Dados do contentor	g: /data [obrigatório]
CPU	0,2
RAM	300 MB [aumente-a se a aplicação reiniciar por falta de memória]
SSD	3 GB
Instâncias	3 [mínimo do Flux]
Ambiente	HL_SPOT_SETUP_CODE=<o seu código> [obrigatório], TZ=Europe/Paris [opcional]

- g: /data: **uma só** instância executa o bot; as outras 2 guardam uma cópia sincronizada dos dados e assumem se ela parar. Nunca use outro valor: o bot funcionaria em 3 máquinas ao mesmo tempo e enviaria cada ordem 3 vezes.
- HL_SPOT_SETUP_CODE: um código com 12 caracteres ou mais, diferente da sua senha. Sem ele, qualquer pessoa que encontre o endereço da aplicação poderia criar a conta antes de si.

Primeira inicialização no Flux

1. Abra o endereço **https** que o Flux indica para a aplicação.
2. Siga a secção 5 e introduza o seu código no campo **Código de primeira inicialização**.
3. Use um navegador com a extensão da sua carteira: o bot assina a mensagem com ela.

Bom saber

- A instalação acompanha os dados: quando o bot muda de nó, isso não conta como mudança de instalação [secção 10].
- Após uma mudança de nó, o bot reinicia a partir da cópia sincronizada: verifique as suas ordens abertas na Hyperliquid.
- **Atualização:** substitua a imagem pela nova versão nas definições da aplicação no Flux.
- A página é acessível a partir da Internet: está protegida pela sua senha. Escolha uma forte.

17. Suporte

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Quando contactar o suporte, anexe o ficheiro de log [página  **Log** → Descarregar o ficheiro]. Nunca envie a chave da sua API wallet, o seu ficheiro secret. key nem a sua senha.